

Prepoznavanje knjige

Opis problema

Problem koji se rešava je prepoznavanje knjige sa slike po naslovu i autoru. Korisnik prosledi sliku, sa koje se treba detektovati naslov knjige i autor knjige, pokušavajući da se ignoriše, pa se zatim ona pretraži u bazi podataka, i vraća više informacija o njoj ako postoji.

Motivacija

Automatska detekcija knjiga bi bila korisna u npr. reverse image pretrazi, gde bi se mogla pokrenuti dodatna pretraga na osnovu imena knjige i autora, koja bi mogla da dovede do češćih tačnih rezultata.

Skup podataka

Dataset za treniranje modela se sastoji od približno 32580 slika isključivo naslovnih stranica knjiga, koje spadaju u približno 33 različitih žanrova ([link do dataseta](#)). Sve zajedno (kao i svaka kategorija) dolazi sa csv fajlom koji za svaku sliku (knjigu) dodaje dodatne informacije – name (naslov knjige), author (puno ime autora), format (paperback ili hardback naslovna), book_depository_stars (ocena na bookdepository.com), price, currency, old_price, isbn i category (žanr). Od ovih informacija, najviše nas interesuje **name** i **author**, jer su to informacije koje naš model treba da prepozna.

Način predprocesiranja podataka

Sa obzirom da dataset nema poligone za tekst i anotacije (odnosno, predstava gde se nalazi tekst na slici i šta tačno piše na njemu), podatke bih predprocesirao na sledeći način – sve slike bih preskalirao na veličinu 512x512 da bi radili dobro sa EAST algoritmom za detekciju teksta, pa bih pustio ceo dataset kroz [PyTorch CRAFT](#) implementaciju da dobijem poligone i anotacije koje mi trebaju.

Kada model bude bio istreniran, jedino što se treba uraditi sa svim budućim slikama jeste preskaliranje na veličinu 512x512.

Metodologija

Nakon što model bude istreniran, moći ćemo da mu prosledimo sliku gde će on pokušati da detektuje naslov knjige i ime autora. Proces, u suštini, izgleda na sledeći način:

1. Prosleđivanje slike modelu
2. Pretprocesiranje slike
3. Detektovanje teksta i dodeljivanje težine „korisnom“ tekstu (u našem slučaju, naslov i ime autora)
4. Pretraga preko [OpenLibrary Search API-ja](#) za knjige sa detektovanim naslovom i imenom autora

5. Ako se pronađe, ispisati dobijeni odgovor. Ako se ne pronađe, ispisati da knjiga nije pronađena

Način evaluacije

Dataset bi se podelio u odnosu 70%/15%/15% redom za train/val/test delove. Metriku koju bih koristio za evaluaciju modela je postotak uspešnosti pronalaska knjige.

Tehnologije

Projekat bih isprogramirao u Python-u, koristeći biblioteke opencv-python (obrada slika), numpy, matplotlib (računanje poligona u predprocesiranju), po potrebi tensorflow ili opencv-dnn za EAST algoritam.

Relevantna literatura

1. [Fatema, K., Ahmed, M. R., & Arefin, M. S. \(2022\). Developing a system for automatic detection of books](#)
2. [Do, Y., Kim, S. H., & Na, I. S. \(2012\). Title extraction from book cover images using histogram of oriented gradients and color information](#)
3. [Dataset](#)